

کاتالوگ استفاده از کیت موتوری هیبرید

این کاتالوگ راهنمای جامع استفاده، نگهداری و ایمنی کیت موتوری هیبرید را ارائه می‌دهد. این محصول با طراحی نوین و وزن سبک، گزینه‌ای ایده‌آل برای شاسی‌های متحرک که به موتوری با کارایی بالا نیاز دارد طراحی شده است. در ادامه با مشخصات فنی، نحوه راه‌اندازی، استفاده از سوخت دوم (سیستم الکترولیز آب)، نکات ایمنی و دستورالعمل آب‌بندی آشنا خواهید شد.

راهنمای فنی

تکنسین‌ها و مهندسان

معرفی کامل محصول و مشخصات فنی

کیت موتوری هیبرید با بهره‌گیری از موتور چهار زمانه ۷۲ سی‌سی و سیستم انتقال قدرت زنجیری، ترکیبی ایده‌آل از قدرت، سبکی و قابلیت اطمینان را ارائه می‌دهد. وزن کلی این مجموعه تنها ۳۰ کیلوگرم است که جابجایی و نصب آن را بسیار آسان می‌سازد. با وجود وزن کم، این کیت برای تحمل حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم وزن (شامل راننده و بار) تقویت شده است. طراحی مبتنی بر سیستم انتقال قدرت زنجیری، سادگی تعمیر و نگهداری در محیط‌های خانگی و کارگاهی را تضمین می‌کند. سیستم ایمنی دو مرحله‌ای شامل فلش‌بک و کاتالیزور، ایمنی کاربر را در حین کار تضمین می‌نماید.

چهار زمانه (Stroke-4)	نوع موتور
۷۲ سی‌سی	حجم موتور
زنجیری (Chain Drive)	سیستم انتقال قدرت
۳۰ کیلوگرم	وزن کل وسیله
۱۰۰ کیلوگرم	ظرفیت حمل بار
فلش‌بک دو مرحله‌ای + کاتالیزور	سیستم ایمنی

72cc

حجم موتور

موتور چهار زمانه قدرتمند

100kg

ظرفیت بار

تحمل وزن راننده و بار

30kg

وزن کل

فوق سبک و قابل حمل آسان

اجزای اصلی کیت موتور هیبرید

آشنایی با اجزای مختلف کیت موتور هیبرید پیش از نصب و راه اندازی ضروری است. هر بخش از این مجموعه نقش مشخصی در عملکرد کلی سیستم دارد و شناخت دقیق آن‌ها به کاربر کمک می‌کند تا نصب صحیح‌تری انجام دهد و در صورت بروز مشکل، عیب‌یابی دقیق‌تری داشته باشد. تصاویر زیر نمای کلی قطعات اصلی را نشان می‌دهند.



1

موتور اصلی

موتور چهار زمانه ۷۲ سی‌سی با سیستم خنک‌کاری هوا

2

سیستم انتقال

زنجر و sprocket برای انتقال نیرو به چرخ عقب

3

کاربراتور

تنظیم نسبت هوا و سوخت برای احتراق بهینه

4

سیستم جرقه

شمع و کوئل برای ایجاد جرقه در محفظه احتراق

نحوه استفاده و راه اندازی

نکات قبل از حرکت

- در زمان روشن شدن به موتور گاز ندهید؛ بگذارید ۵ دقیقه درجا کار کند تا گرم شود
- قبل از حرکت از پر بودن باک اطمینان حاصل کنید
- ۶۰۰ سی سی روغن مخصوص موتورسیکلت در محفظه روغن بریزید و هر ۶ ماه تعویض کنید
- برای تنظیم دور موتور از پیچ سمت راست استفاده کنید؛ باز کردن بیش از حد باعث مصرف سوخت بیشتر و بستن بیش از حد باعث آسیب به پمپ روغن می شود

مراحل شروع حرکت

01	خلاص کردن موتور	02	کلاچ و دنده	03	شروع حرکت
برای شروع حرکت، ابتدا موتور را در حالت خلاص قرار دهید		کلاچ را بگیرید و موتور را داخل دنده بزنید		گاز را روی دسته سمت راست به آرامی زیاد کنید و کلاچ را به آرامی رها کنید	
04	تعویض دنده	05			
برای تعویض دنده، گاز را رها کرده، کلاچ بگیرید، دنده را تغییر دهید و کلاچ را رها کنید		ترمز گرفتن			
		برای ترمز، ابتدا کلاچ را بگیرید و سپس از دسته ترمز سمت راست استفاده کنید			



⚠ در زمان روشن شدن به موتور گاز ندهید. اجازه دهید موتور ۵ دقیقه درجا کار کند تا گرم شود. گاز دادن در حالت سرد به رینگ پیستون و بوش سرسیلندر آسیب می رساند.

نحوه استفاده از سوخت دوم (سیستم الکترولیز)

این کیت مجهز به سیستم تولید هیدروژن از آب (الکترولیز) است که به عنوان سوخت کمکی عمل می‌کند. ماده جامد همراه کیت، سدیم هیدروکسید (NaOH) یا همان پرک/سود سوزآور است که پس از اتمام می‌توان از فروشگاه‌های لوازم آزمایشگاهی تهیه کرد. استفاده صحیح از این سیستم می‌تواند به کاهش مصرف سوخت اصلی کمک کند.

مراحل آماده‌سازی

1. به اندازه پیمانه مشخص شده، آب داخل مخزن اصلی بریزید
2. مقدار یک قاشق چای‌خوری از محصول جامد (سدیم هیدروکسید) را در آب حل کنید
3. محلول آماده شده را داخل مخزن اصلی ریخته و درب آن را محکم ببندید
4. کلید روشن کردن دستگاه (زیر باتری) را فعال کنید تا دستگاه شروع به کار کند

نکات ایمنی حیاتی

- از تماس محلول با دست خودداری کنید (سدیم هیدروکسید ماده‌ای خورنده است)
- بعد از هر بار استفاده، محلول را تخلیه کنید
- از تماس قطب مثبت باتری با بدنه خودداری کنید
- در هنگام خاموش بودن موتور، دستگاه را خاموش کنید
- هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد، فلش‌بک را تعویض کنید

💡 سدیم هیدروکسید (NaOH) پس از اتمام می‌تواند از فروشگاه‌های لوازم آزمایشگاهی خریداری شود. این ماده به عنوان کاتالیزور در فرآیند الکترولیز آب عمل می‌کند. ⓘ

نکات ایمنی، آب‌بندی و نگهداری

رعایت نکات ایمنی و دستورالعمل‌های آب‌بندی در ماه اول استفاده، نقش حیاتی در افزایش عمر مفید موتور و تضمین ایمنی کاربر دارد. در این بخش مهم‌ترین اقدامات نگهداری پیشگیرانه و نکات ایمنی ضروری مرور می‌شوند.

بررسی لنت ترمز

هر یک ماه لقمه لنت را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید

بررسی نشتی

قبل از هر بار حرکت، از عدم نشتی روغن و سوخت اطمینان حاصل کنید

دوره آب‌بندی (یک ماه اول)

در ماه اول به موتور فشار نیاورید؛ با دنده سبک و دور موتور پایین رانندگی کنید

گرم کردن قبل از حرکت

پس از روشن شدن، چند لحظه صبر کنید تا موتور کار کند و سپس حرکت کنید

روغن مناسب

از روغن با گرانیروی 20W-50 استفاده شود (ترجیحاً)

توصیه‌های نهایی

برای تعویض روغن و سرویس‌های دوره‌ای، بهتر است به نمایندگی تعمیرات موتورسیکلت مراجعه کنید. رعایت دقیق دوره آب‌بندی در ماه اول، عمر موتور را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

با تشکر از آقای سیاحی که در طول پروژه همراهی کردند.

برنامه نگهداری دوره‌ای

- تعویض روغن: هر ۶ ماه
- بررسی لنت ترمز: هر ۱ ماه
- تعویض فلش‌بک: هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
- بررسی نشتی: قبل از هر بار استفاده